

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Lucas Gomes da Cunha

Lista 2 - Exercícios SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório descreve a resolução técnica e prática dos exercícios localizados entre as páginas 309 e 313 do livro *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, escrito por Peter Rob e Carlos Coronel. O principal objetivo deste trabalho é aplicar, em um contexto prático de gestão comercial, os conceitos de Modelagem Relacional e da Linguagem SQL. A abordagem utilizada envolve a conversão de um diagrama relacional para o ambiente físico do SQL Server, incluindo a criação de tabelas com regras de integridade, inserção de dados simulados e elaboração de consultas mais avançadas com uso de funções de agregação. Os resultados demonstram a correta manipulação de dados relacionados a clientes, faturas, produtos e fornecedores, possibilitando a criação de relatórios como faturamento, controle de estoque e análise de débitos. A metodologia proposta por Rob e Coronel se mostra essencial para o entendimento da integridade referencial e para o desenvolvimento de habilidades em sistemas de banco de dados relacionais.

Palavras-chave: Banco de Dados; SQL Server; Rob & Coronel; Linguagem SQL.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

IMAGEM 1 – Modelo Conceitual

IMAGEM 2 – Modelo Lógico

IMAGEM 3 – Modelo Físico

IMAGEM 4 – Tabela Consulta 16

IMAGEM 5 – Tabela Consulta 17

IMAGEM 6 – Tabela Consulta 18

IMAGEM 7 – Tabela Consulta 19

IMAGEM 8 – Tabela Consulta 20

IMAGEM 9 – Tabela Consulta 21

IMAGEM 10 – Tabela Consulta 22

IMAGEM 11 – Tabela Consulta 23

IMAGEM 12 – Tabela Consulta 24

IMAGEM 13 – Tabela Consulta 25

IMAGEM 14 – Tabela Consulta 26

IMAGEM 15 – Tabela Consulta 27

IMAGEM 16 – Tabela Consulta 28

IMAGEM 17 – Tabela Consulta 29)

IMAGEM 18 – Tabela Consulta 30

IMAGEM 19 – Tabela Consulta 31

IMAGEM 20 – Tabela Consulta 32

IMAGEM 21 – Tabela Consulta 33

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO _____	6
1.1	Objetivos _____	6
1.2	Justificativa _____	7
1.3	Aspectos Metodológicos _____	7
1.4	Aporte Teórico _____	7
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA _____	8
2.1	Níveis de Abstração de Dados _____	8
2.2	O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados _____	9
2.3	Trabalhos Relacionados _____	9
3	EXERCÍCIOS SQL _____	10
3.1	Abstração de Dados _____	10
3.2	Exercícios Propostos _____	11
3.3	Criação e Inserção Tabelas _____	27
4	CONCLUSÃO _____	30

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de dados é um dos fundamentos da tecnologia da informação na atualidade. No ambiente acadêmico, a passagem do conhecimento teórico sobre modelagem de dados para sua aplicação prática em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados é essencial para a formação de profissionais da área. Este relatório tem como foco a utilização prática de comandos SQL na solução de problemas baseados em materiais da literatura especializada.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como finalidade colocar em prática os conceitos de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server, com ênfase na resolução dos exercícios propostos pelo livro adotado na disciplina.

Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar a implementação física do banco de dados e de suas respectivas tabelas;
- Desenvolver os modelos conceitual, lógico e físico das tabelas propostas;
- Aplicar restrições de integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras;
- Inserir dados simulados com o intuito de validar a estrutura criada;
- Elaborar consultas mais avançadas, envolvendo junções, agrupamentos e funções de agregação, visando a geração de relatórios gerenciais.

1.2 Justificativa

A importância deste trabalho está na consolidação do conhecimento teórico sobre Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados por meio da prática. A realização dos exercícios propostos por Rob e Coronel possibilita aos alunos lidar com situações reais relacionadas à integridade e consistência dos dados, aspectos essenciais para a formação tecnológica no IFSP Campus do Jordão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo baseou-se em uma abordagem bibliográfica, com fundamento na obra de Peter Rob e Carlos Coronel, aliada a uma vertente prática, utilizando os softwares SQL Server e BrModelo para a execução dos scripts e validação dos resultados. O desenvolvimento do trabalho seguiu etapas que incluíram o mapeamento do modelo relacional, a implementação do esquema físico, a inserção de dados e a verificação dos resultados por meio de consultas SQL..

1.4 Aporte Teórico

A fundamentação teórica deste estudo está baseada no modelo relacional de dados e na padronização da linguagem SQL. Na seção 2, são abordados os principais conceitos teóricos que serviram de base para o desenvolvimento do trabalho. A seção 3 descreve a metodologia adotada, incluindo os scripts utilizados na criação das tabelas. Por fim, a seção 4 apresenta as considerações finais do estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta parte do trabalho, são expostos os conceitos fundamentais necessários para entender as etapas envolvidas na construção de um banco de dados relacional, tomando como referência a abordagem metodológica apresentada por Rob e Coronel (2011).

2.1 Níveis de Abstração de Dados

- De acordo com Rob e Coronel (2011), o desenvolvimento de um banco de dados não ocorre de forma linear, mas sim por meio de um processo cíclico que envolve diferentes níveis de abstração, cada um com uma função específica ao longo do ciclo de vida do sistema.
- O **modelo conceitual** corresponde à etapa mais abstrata, na qual são representadas as entidades do mundo real e suas relações, sem qualquer dependência de tecnologia.
- O **modelo lógico** tem como objetivo estruturar essas informações de forma compatível com o modelo relacional, organizando-as em tabelas, porém ainda sem considerar detalhes de implementação.
- O **modelo físico** diz respeito à materialização do banco de dados no SGBD, envolvendo a definição de tipos de dados, tamanhos de campos e a aplicação de restrições de integridade por meio de comandos SQL.

2.2 O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados

Conforme abordado por Rob e Coronel (2011), a manutenção da consistência dos dados está diretamente ligada ao conceito de integridade referencial, que assegura a coerência das informações ao longo dos diferentes níveis de abstração. No contexto do modelo relacional, esse controle é garantido principalmente pela utilização adequada de chaves primárias (Primary Keys) e chaves estrangeiras (Foreign Keys).

Neste trabalho, adotou-se uma sequência alinhada às práticas da engenharia de dados, iniciando pela interpretação do modelo lógico por meio do diagrama relacional, seguida pela implementação das tabelas no modelo físico e, por fim, pela manipulação dos dados com comandos DML, a fim de validar a estrutura construída.

2.3 Trabalhos Relacionados

Apesar da existência de diferentes abordagens para o ensino de bancos de dados, a metodologia proposta por Rob e Coronel se sobressai por priorizar a aplicação prática em contextos empresariais próximos da realidade. Em contraste com outras abordagens que se concentram apenas na estrutura e sintaxe da linguagem SQL, este trabalho busca integrar a teoria à prática por meio da simulação de um processo completo de faturamento comercial. Dessa forma, tais fundamentos teóricos servem como base para o desenvolvimento das etapas de implementação e consulta apresentadas neste estudo.

3 EXERCÍCIOS SQL

Nesta seção, apresenta-se a materialização do banco de dados e a resolução dos problemas de negócio propostos. A estrutura foi dividida entre a preparação do ambiente (DDL e DML inicial) e as consultas de extração de dados (DQL).

3.1 Abstração de Dados

Para organizar o banco de dados de forma eficiente, foi adotado o processo de abstração em três níveis — conceitual, lógico e físico — assegurando que os requisitos de negócio apresentados por Rob e Coronel fossem corretamente convertidos para o sistema.

Como suporte ao desenvolvimento do modelo, foi utilizado o software brModelo, uma ferramenta acadêmica voltada à modelagem de dados, que possibilita a representação gráfica das entidades e de seus relacionamentos.

IMAGEM 1 – Modelo Conceitual (BrModelo)

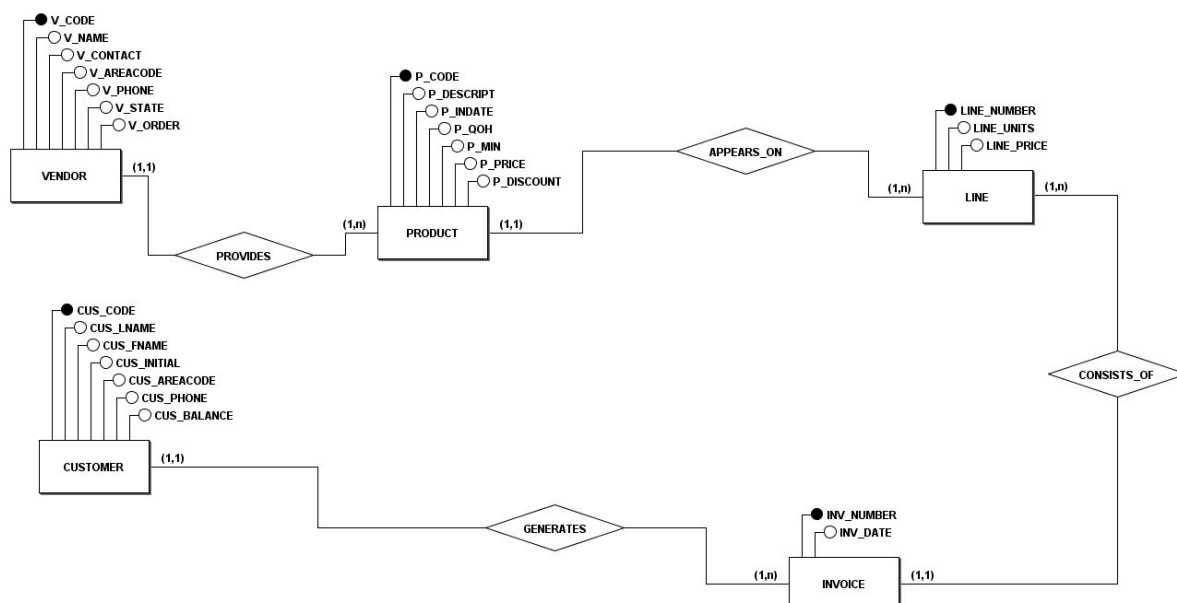


IMAGEM 2 – Modelo Lógico (BrModelo)

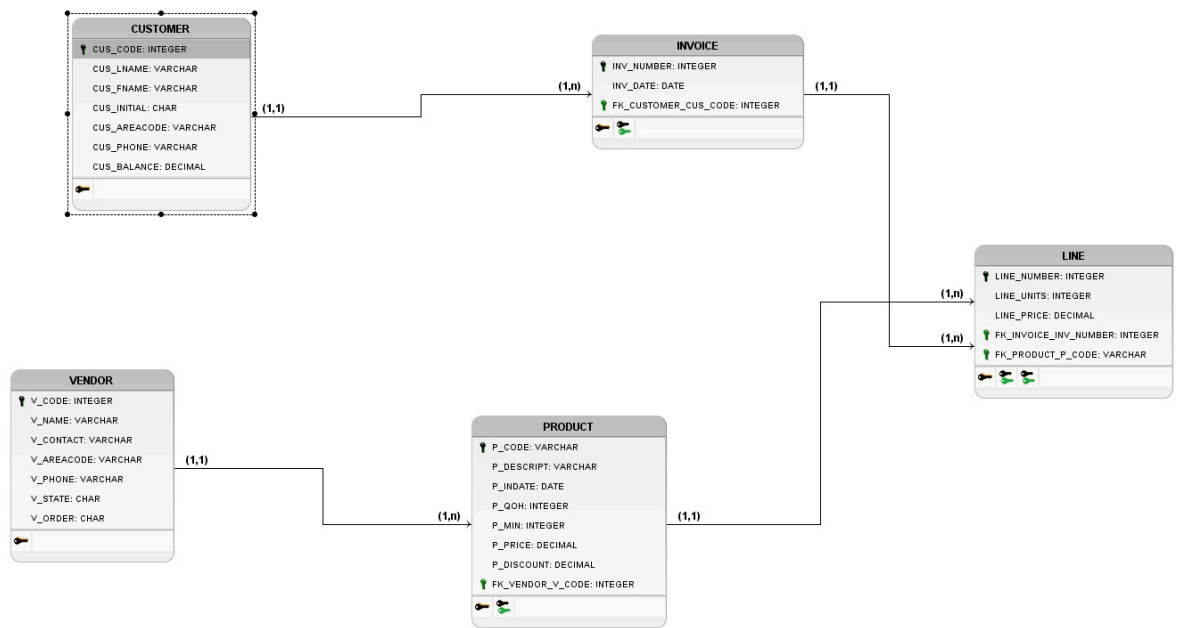


IMAGEM 3 – Modelo Físico (BrModelo)

```

1. P Lógico_1: 'f
2.
3. CREAT TABLE VENDOR (
4.   V_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
5.   V_NAME VARCHAR,
6.   V_CONTACT VARCHAR,
7.   V_AREACODE VARCHAR,
8.   V_PHONE VARCHAR,
9.   V_STATE CHAR,
10.  V_ORDER CHAR
11. );
12.
13. CREAT TABLE PRODUCT (
14.   P_CODE VARCHAR PRIMARY KEY,
15.   P_DESCRIPT VARCHAR,
16.   P_INDATE DATE,
17.   P_QOH INTEGER,
18.   P_MIN INTEGER,
19.   P_PRICE DECIMAL,
20.   P_DISCOUNT DECIMAL,
21.   FK_VENDOR_V_CODE INTEGER
22. );
23.
24. CREAT TABLE LINE (
25.   LINE_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
26.   LINE_UNITS INTEGER,
27.   LINE_PRICE DECIMAL,
28.   FK_INVOICE_INV_NUMBER INTEGER,
29.   FK_PRODUCT_P_CODE VARCHAR
30. );
31.
32. CREAT TABLE INVOICE (
33.   INV_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
34.   INV_DATE DATE,
35.   FK_CUSTOMER_CUS_CODE INTEGER
36. );
37.
38. CREAT TABLE CUSTOMER (
39.   CUS_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
40.   CUS_LNAME VARCHAR,
41.   CUS_FNAME VARCHAR,
42.   CUS_INITIAL CHAR,
43.   CUS_AREACODE VARCHAR,
44.   CUS_PHONE VARCHAR,
45.   CUS_BALANCE DECIMAL
46. );
47.
48. ALTE TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
49.   FOREIGN KEY (FK_VENDOR_V_CODE)
50.   REFERENCES VENDOR (V_CODE)
51.   ON DELETE RESTRICT;
52.
53. ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
54.   FOREIGN KEY (FK_INVOICE_INV_NUMBER)
55.   REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)
56.   ON DELETE RESTRICT;
57.
58. ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
59.   FOREIGN KEY (FK_PRODUCT_P_CODE)
60.   REFERENCES PRODUCT (P_CODE)
61.   ON DELETE RESTRICT;
62.
63. ALTE TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
64.   FOREIGN KEY (FK_CUSTOMER_CUS_CODE)
65.   REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
66.   ON DELETE RESTRICT;

```

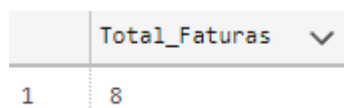
3.2 Exercícios Propostos

Este trabalho consiste na resolução prática dos exercícios presentes na obra *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, de Peter Rob e Carlos Coronel. A parte prática envolve a utilização da linguagem SQL para atender às demandas propostas nos problemas de negócio localizados entre as páginas 309 e 313 do livro.

As atividades desenvolvidas contemplam todos os exercícios, do 16 ao 33, seguindo a mesma ordem apresentada na obra. Cada solução foi elaborada e testada no ambiente Microsoft SQL Server, garantindo a validação dos resultados obtidos ao longo do processo.

16) Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Faturas -- Lucas Gomes  
  
FROM INVOICE;
```



	Total_Faturas
1	8

Figura 4 – Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)

17) Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US\$ 500.

```
SELECT COUNT(*) AS Clientes_Saldo_Alto -- Lucas Gomes  
  
FROM CUSTOMER
```

```
WHERE CUS_BALANCE > 500.00;
```

	Cientes_Saldo_Alto
1	2

Figura 5 – Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)

18) Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (*Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.*)

```
SELECT -- Lucas Gomes
```

```
    C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, I.INV_NUMBER, I.INV_DATE, P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS,
    L.LINE_PRICE
```

```
FROM CUSTOMER C
```

```
JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
```

```
JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
```

```
JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
```

```
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Results		Messages						
	CUS_CODE	CUS_LNAME	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE	
1	10011	Dunne	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	
2	10011	Dunne	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	
3	10011	Dunne	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95	
4	10011	Dunne	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	
5	10011	Dunne	1008	2008-03-17	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	3	119.95	
6	10011	Dunne	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95	
7	10012	Smith	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	
8	10012	Smith	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	
9	10012	Smith	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	
10	10014	Orlando	1001	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	
11	10014	Orlando	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95	
12	10014	Orlando	1006	2008-03-17	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	
13	10014	Orlando	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	
14	10014	Orlando	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95	
15	10014	Orlando	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	
16	10015	O'Brian	1007	2008-03-17	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	
17	10015	O'Brian	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	
18	10018	Farriss	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	

Figura 6 – Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)

19) Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (*Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.*)

```
SELECT -- Lucas Gomes

    C.CUS_CODE,

    I.INV_NUMBER,

    P.P_DESCRIPT,

    L.LINE_UNITS AS "Units Bought",

    L.LINE_PRICE AS "Unit Price",

    (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS Subtotal

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE

ORDER BY

    C.CUS_CODE,

    I.INV_NUMBER,

    P.P_DESCRIPT;
```

Results		Messages				
	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
2	10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
4	10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
6	10011	1008	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	3	119.95	359.85
7	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
9	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
15	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Figura 7 – Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)

20) Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```

SELECT -- Lucas Gomes

    C.CUS_CODE,

    C.CUS_BALANCE,

    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Purchases"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY

    C.CUS_CODE,

    C.CUS_BALANCE

ORDER BY

    C.CUS_CODE;

```


	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

Figura 8 – Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)

21) Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```

SELECT -- Lucas Gomes
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Purchases",
    COUNT(L.LINE_NUMBER) AS "Number of Purchases"
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    C.CUS_CODE

```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
1	10011	0.00	444.00	6
2	10012	345.86	153.85	3
3	10014	0.00	422.77	6
4	10015	0.00	34.97	2
5	10018	216.55	70.44	1

Figura 9 – Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)

22) Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (*Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.*) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT -- Lucas Gomes

    C.CUS_CODE,

    C.CUS_BALANCE,

    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Purchases",

    COUNT(L.LINE_NUMBER) AS "Number of Purchases",

    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(L.LINE_NUMBER) AS "Average Purchase Amount"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY

    C.CUS_CODE,

    C.CUS_BALANCE

ORDER BY

    C.CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
1	10011	0.00	444.00	6	74.000000
2	10012	345.86	153.85	3	51.283333
3	10014	0.00	422.77	6	70.461666
4	10015	0.00	34.97	2	17.485000
5	10018	216.55	70.44	1	70.440000

Figura 10 – Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)

23) Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```

SELECT -- Lucas Gomes

    I.INV_NUMBER,

    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Invoice Total"

FROM INVOICE I

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY

    I.INV_NUMBER

ORDER BY

    I.INV_NUMBER;

```

Results		Messages
	INV_NUMBER	Invoice Total
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

Figura 11 – Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)

24) Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (*Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.*)

```

SELECT -- Lucas Gomes

    C.CUS_CODE,

    I.INV_NUMBER,

    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Invoice Total"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

```

GROUP BY

C.CUS_CODE,
I.INV_NUMBER

ORDER BY

C.CUS_CODE,
I.INV_NUMBER;

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

Figura 12 – Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)

25) Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

SELECT -- Lucas Gomes

C.CUS_CODE,
COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS "Number of Invoices",
SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Customer Purchases"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY

C.CUS_CODE

ORDER BY

C.CUS_CODE;

Results		Messages	
	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

Figura 13 – Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)

26) Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (*Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.*) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT -- Lucas Gomes
```

```
    COUNT(*) AS "Total Invoices",
    SUM(InvoiceTotal) AS "Total Sales",
    MIN(InvoiceTotal) AS "Minimum Sale",
    MAX(InvoiceTotal) AS "Largest Sale",
    AVG(InvoiceTotal) AS "Average Sale"
```

```
FROM (
```

```
    SELECT
```

```
        I.INV_NUMBER,
```

```
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS InvoiceTotal
```

```
    FROM INVOICE I
```

```
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
```

```

GROUP BY I.INV_NUMBER

) T;

```

Results		Messages			
	Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
1	8	1126.03	9.98	399.15	140.753750

Figura 14 – Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)

27) Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```

SELECT DISTINCT -- Lucas Gomes

    C.CUS_CODE,

    C.CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

ORDER BY

    C.CUS_CODE;

```

Results		Messages	
	CUS_CODE	CUS_BALANCE	
1	10011	0.00	
2	10012	345.86	
3	10014	0.00	
4	10015	0.00	
5	10018	216.55	

Figura 15 – Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)

28) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```

SELECT -- Lucas Gomes

    MIN(C.CUS_BALANCE) AS "Minimum Balance",

```

```

MAX(C.CUS_BALANCE) AS "Maximum Balance",

AVG(C.CUS_BALANCE) AS "Average Balance"

FROM CUSTOMER C

WHERE C.CUS_CODE IN (

    SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE

);

```

Results		Messages	
	Minimum Balance ▾	Maximum Balance ▾	Average Balance ▾
1	0.00	345.86	112.482000

Figura 16 – Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)

29) Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```

SELECT -- Lucas Gomes

    SUM(CUS_BALANCE) AS "Total Balances",

    MIN(CUS_BALANCE) AS "Minimum Balance",

    MAX(CUS_BALANCE) AS "Maximum Balance",

    AVG(CUS_BALANCE) AS "Average Balance"

FROM CUSTOMER;

```

Results Messages

	Total Balances ▾	Minimum Balance ▾	Maximum Balance ▾	Average Balance ▾
1	2089.28	0.00	768.93	208.928000

Figura 17 – Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)

30) Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```

SELECT -- Lucas Gomes

    C.CUS_CODE,

    C.CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER C

WHERE C.CUS_CODE NOT IN (

    SELECT CUS_CODE FROM INVOICE

)

ORDER BY

    C.CUS_CODE;

```

Results		Messages
	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

Figura 18 – Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)

31) Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```

SELECT -- Lucas Gomes

    SUM(CUS_BALANCE) AS "Total Balance",

    MIN(CUS_BALANCE) AS "Minimum Balance",

    MAX(CUS_BALANCE) AS "Maximum Balance",

    AVG(CUS_BALANCE) AS "Average Balance"

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE NOT IN (

    SELECT DISTINCT CUS_CODE

```



```
FROM INVOICE

);
```

Results		Messages		
	Total Balance ▾	Minimum Balance ▾	Maximum Balance ▾	Average Balance ▾
1	1526.87	0.00	768.93	305.374000

Figura 19 – Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)

32) Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT -- Lucas Gomes

    P_DESCRIPT,

    P_QOH,

    P_PRICE,

    (P_QOH * P_PRICE) AS Subtotal

FROM PRODUCT

ORDER BY P_DESCRIPT;
```

Results		Messages		
	P_DESCRIPTION	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
2	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
3	7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
4	9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
5	B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	Claw hammer	23	9.95	228.85
9	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
10	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
11	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
12	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
15	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
16	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	18	119.95	2159.10

Figura 20 – Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)

33) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT -- Lucas Gomes
```

```
SUM(P_QOH * P_PRICE) AS "Total Value of Inventory"
```

```
FROM PRODUCT;
```

Results		Messages	
	Total Value of Inventory		
1	15084.52		

Figura 21 – Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

3.3 Criação e Inserção Tabelas

```

CREATE DATABASE Lista2CJ3027236;
GO

USE Lista2CJ3027236;
GO

CREATE TABLE VENDOR (
    V_CODE INT PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
    V_CONTACT VARCHAR(50),
    V_AREACODE VARCHAR(5),
    V_PHONE VARCHAR(15),
    V_STATE CHAR(2),
    V_ORDER CHAR(1)
);
GO

CREATE TABLE PRODUCT (
    P_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR(255),
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INT,
    P_MIN INT,
    P_PRICE DECIMAL(10, 2),
    P_DISCOUNT DECIMAL(5, 2),
    V_CODE INT,
    FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
);
GO

CREATE TABLE CUSTOMER (
    CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME VARCHAR(50) NOT NULL,
    CUS_FNAME VARCHAR(50) NOT NULL,
    CUS_INITIAL CHAR(1),
    CUS_AREACODE VARCHAR(5),
    CUS_PHONE VARCHAR(15),
    CUS_BALANCE DECIMAL(10,2)
);
GO

CREATE TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    CUS_CODE INT,
    INV_DATE DATE,
    FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
);
GO

```

```

CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INT,
    LINE_NUMBER INT,
    P_CODE VARCHAR(10),
    LINE_UNITS INT,
    LINE_PRICE DECIMAL(10, 2),
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);
GO

INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL,
CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE)
VALUES
    (10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
    (10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
    (10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
    (10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
    (10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
    (10015, 'O'Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
    (10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
    (10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
    (10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
    (10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);
GO

INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE,
V_ORDER)
VALUES
    (21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
    (21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),
    (21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
    (21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
    (22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
    (23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),
    (24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),
    (24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
    (25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
    (25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),
    (25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');
GO

INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE)
VALUES
    (1001, 10014, '2008-03-16'),
    (1002, 10011, '2008-03-16'),
    (1003, 10012, '2008-03-16'),
    (1004, 10011, '2008-03-17'),
    (1005, 10018, '2008-03-17'),

```

```

(1006, 10014, '2008-03-17'),
(1007, 10015, '2008-03-17'),
(1008, 10011, '2008-03-17');

GO

```

```

INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS, LINE_PRICE)
VALUES
(1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
(1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
(1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
(1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
(1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
(1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
(1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
(1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
(1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
(1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
(1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
(1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
(1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
(1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
(1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
(1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
(1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
(1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);

GO

```

```

INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE,
P_DISCOUNT, V_CODE)
VALUES
('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03', 8, 5,
109.99, 0.00, 25595),
('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15, 14.99, 0.05,
21344),
('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12, 17.49, 0.00,
21344),
('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8, 39.95, 0.00,
23119),
('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5, 43.99, 0.00,
23119),
('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5, 109.92, 0.05,
24288),
('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87, 0.05,
24288),
('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5, 38.95,
0.05, 25595),
('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),
('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40, 0.05,
NULL),
('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20, 4.99,
0.00, 21344),

```

```

('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5, 256.99, 0.05,
24288),
('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75, 5.87, 0.00,
NULL),
('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75, 6.99, 0.00,
21225),
('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100, 8.45, 0.00,
21231),
('WR3/TT3', 'Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh', '2008-01-17', 18, 5, 119.95,
0.10, 25595);
GO

```

4 CONCLUSÃO

Este trabalho possibilitou a vivência prática dos conceitos relacionados à modelagem e ao tratamento de dados dentro de um sistema real de gerenciamento de banco de dados. Por meio da resolução dos exercícios propostos por Rob e Coronel, foi possível compreender e aplicar, de forma integrada, todas as etapas do processo, desde a estruturação dos dados até a elaboração de consultas mais avançadas no Microsoft SQL Server.

De modo geral, a atividade atingiu seu objetivo educacional ao converter os fundamentos teóricos da modelagem relacional em habilidades práticas, contribuindo diretamente para a formação técnica na área de tecnologia da informação.